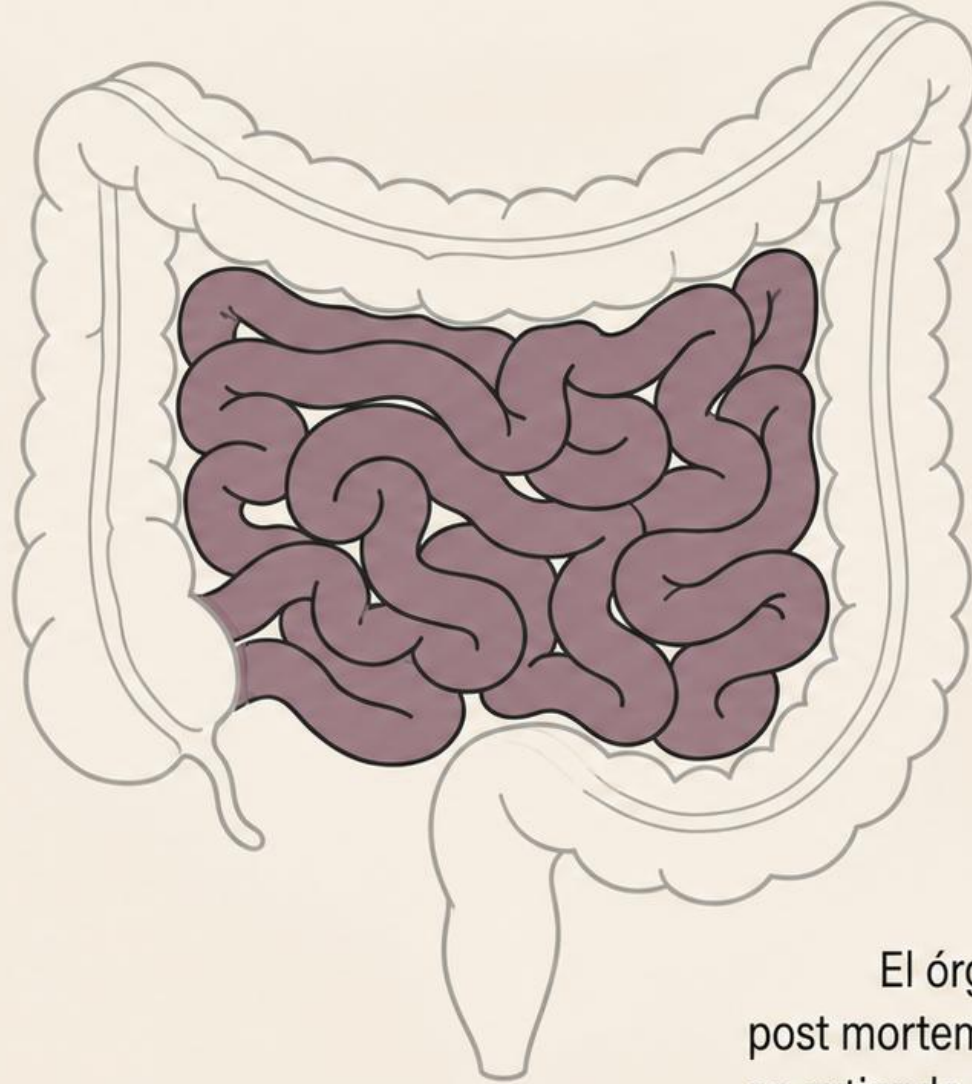


El intestino delgado: anatomía, ecosistema y enfoque ROP

Capítulo 14 — La encrucijada sistémica, mecánica, neurológica e inmunitaria.



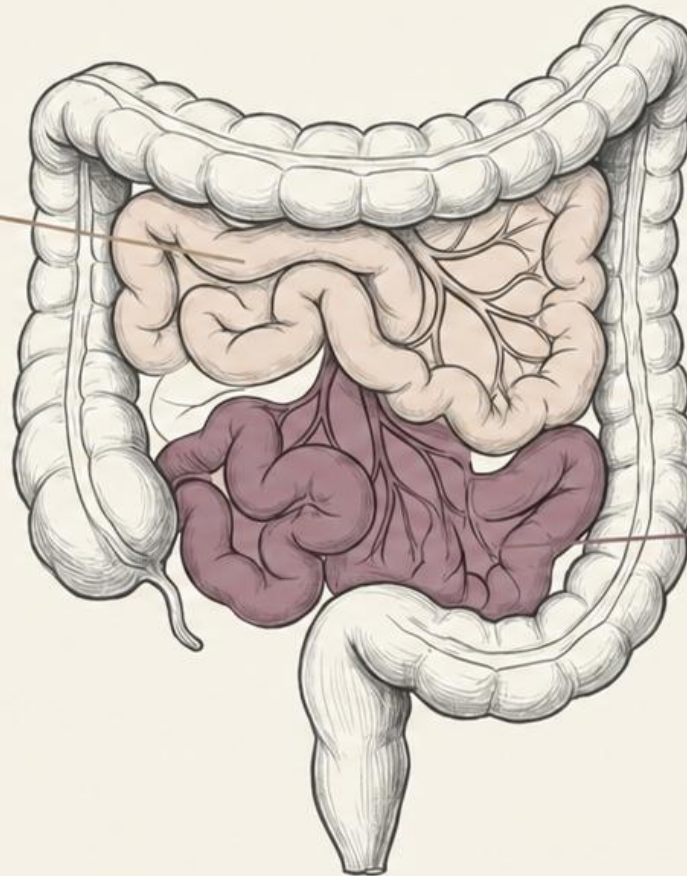
El órgano más largo del cuerpo (6 a 7 metros post mortem, acortado in vivo por el tono muscular), se extiende desde el píloro hasta la válvula ileocecal.

Topografía: El intestino delgado dentro del marco colónico

El **yeyuno-íleon** (de 6 a 7 metros en el cadáver) contiene 15 a 16 asas intestinales distribuidas en dos grupos funcionales distintos.

Yeyuno

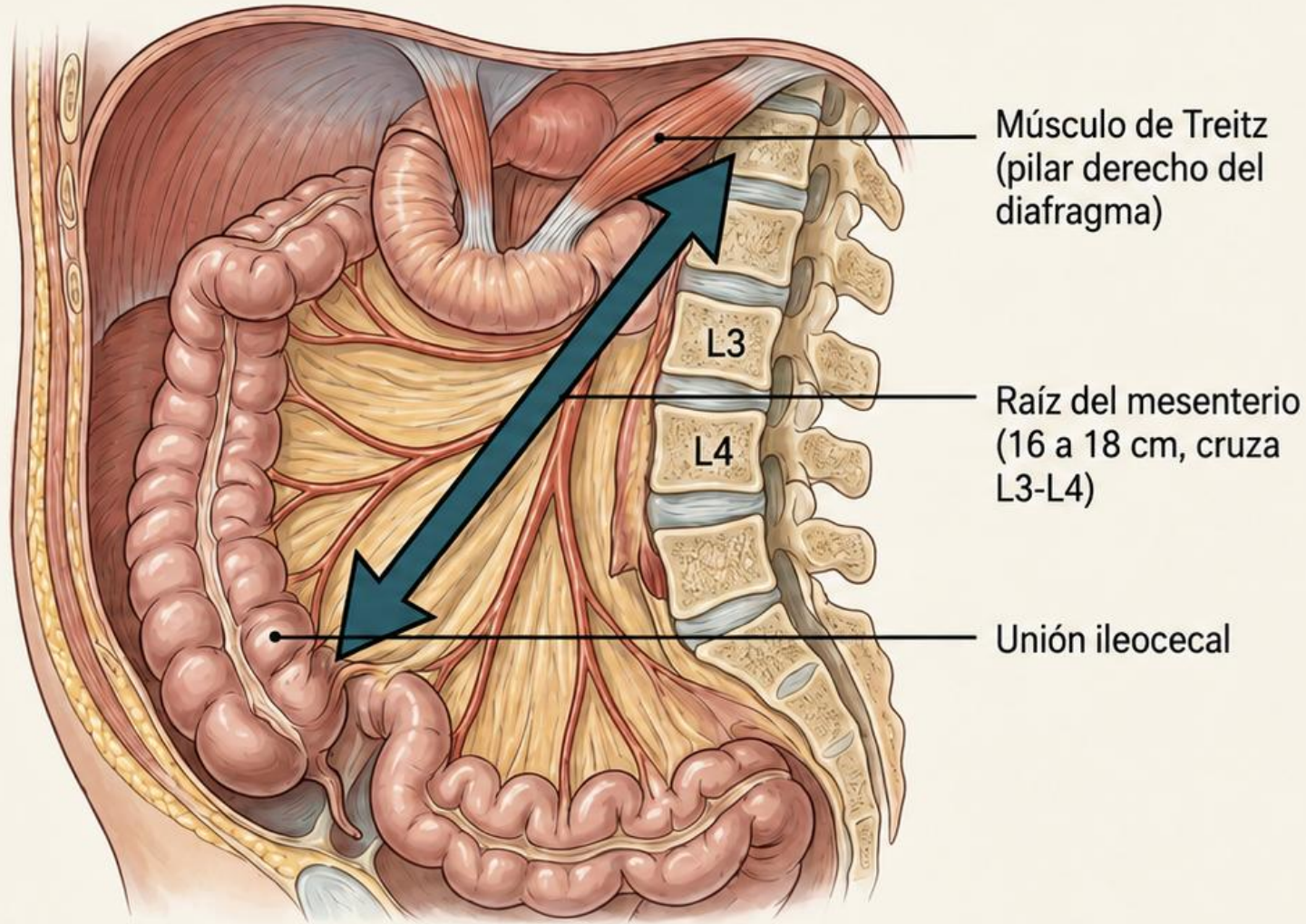
- **Localización:** Cuadrante superior izquierdo.
- **Orientación:** Asas y sistema vascular orientados horizontalmente.
- **Relaciones:** Cubre el colon descendente.
- **Características:** Grupo generalmente más desarrollado.



Íleon

- **Localización:** Cuadrante inferior derecho.
- **Orientación:** Asas y sistema vascular orientados verticalmente.
- **Relaciones:** Deja libre el colon ascendente.

El mesenterio y su mecanismo de suspensión

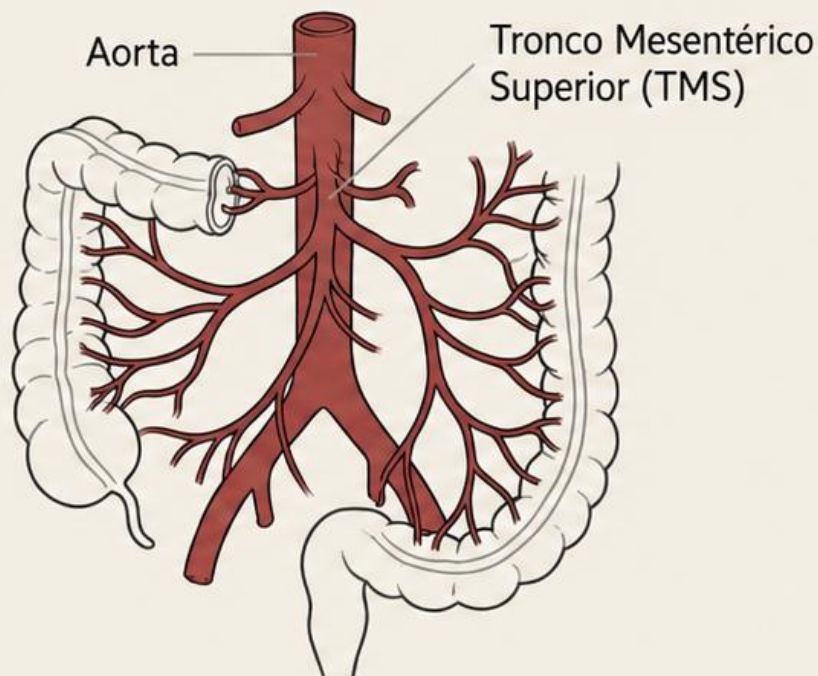


Interés en ROP (Síndrome del cascanueces)

- Una **disminución** de la tensión longitudinal de la raíz del mesenterio puede favorecer una **compresión aortomesentérica**: compresión de la cuarta porción del duodeno y/o de la vena renal izquierda entre la aorta y la arteria mesentérica superior
- **Consecuencia clínica**: retraso del vaciamiento del contenido duodenal y reflujo gastroduodenal.

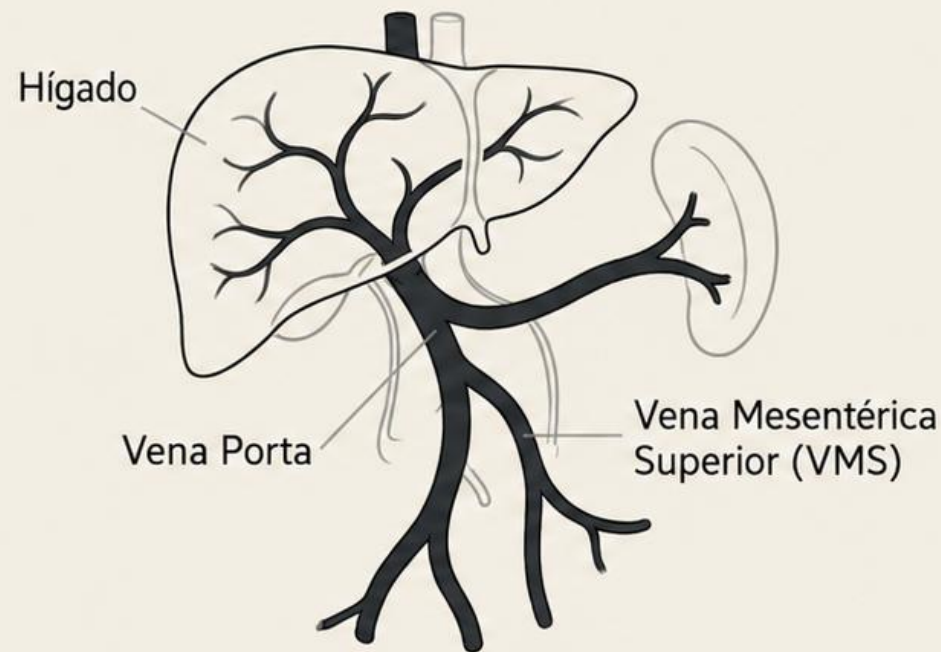
El mesenterio es un repliegue de doble hoja del peritoneo que conecta el intestino delgado con la pared abdominal posterior; contiene los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los nervios destinados al intestino.

El eje de la irrigación y el drenaje: Tronco Mesentérico Superior



Aporte Arterial (Arteria Mesentérica Superior)

- Origen: Disco Th12-L1 (bajo el tronco celíaco)
- Irriga el intestino delgado, el colon ascendente y los 2/3 proximales del transverso



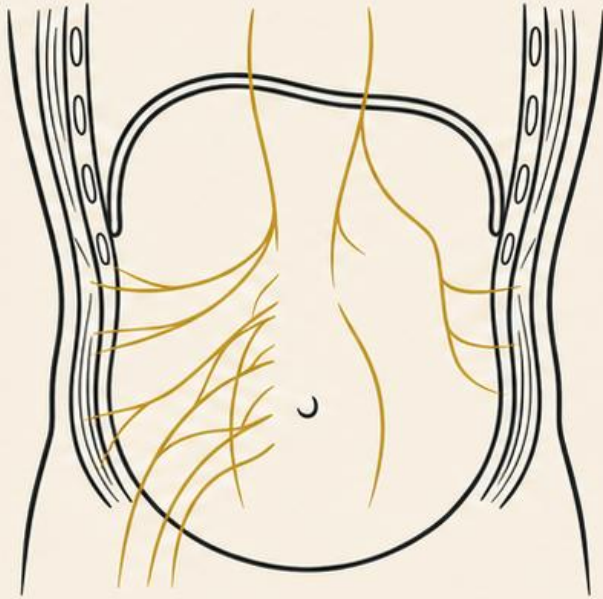
Drenaje Venoso (Sistema Porta)

- Transporta la sangre venosa cargada de nutrientes absorbidos directamente al hígado para desintoxicación y metabolismo.

Nota Práctica: El pulso del TMS es palpable a nivel de la 3ª porción del duodeno, a la derecha del ombligo.

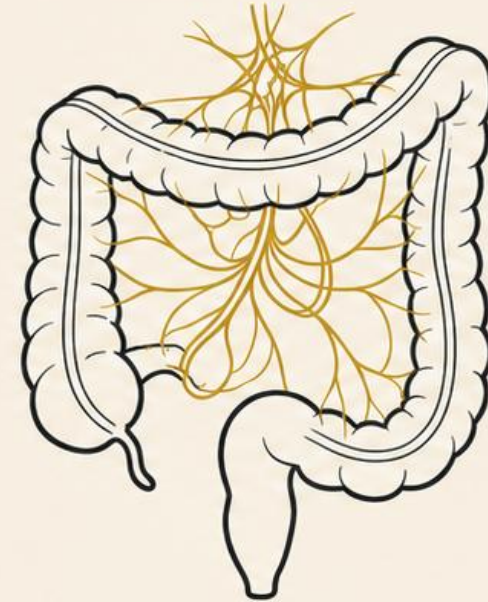
La doble realidad neurológica del peritoneo

Peritoneo Parietal (Inervación Somática)



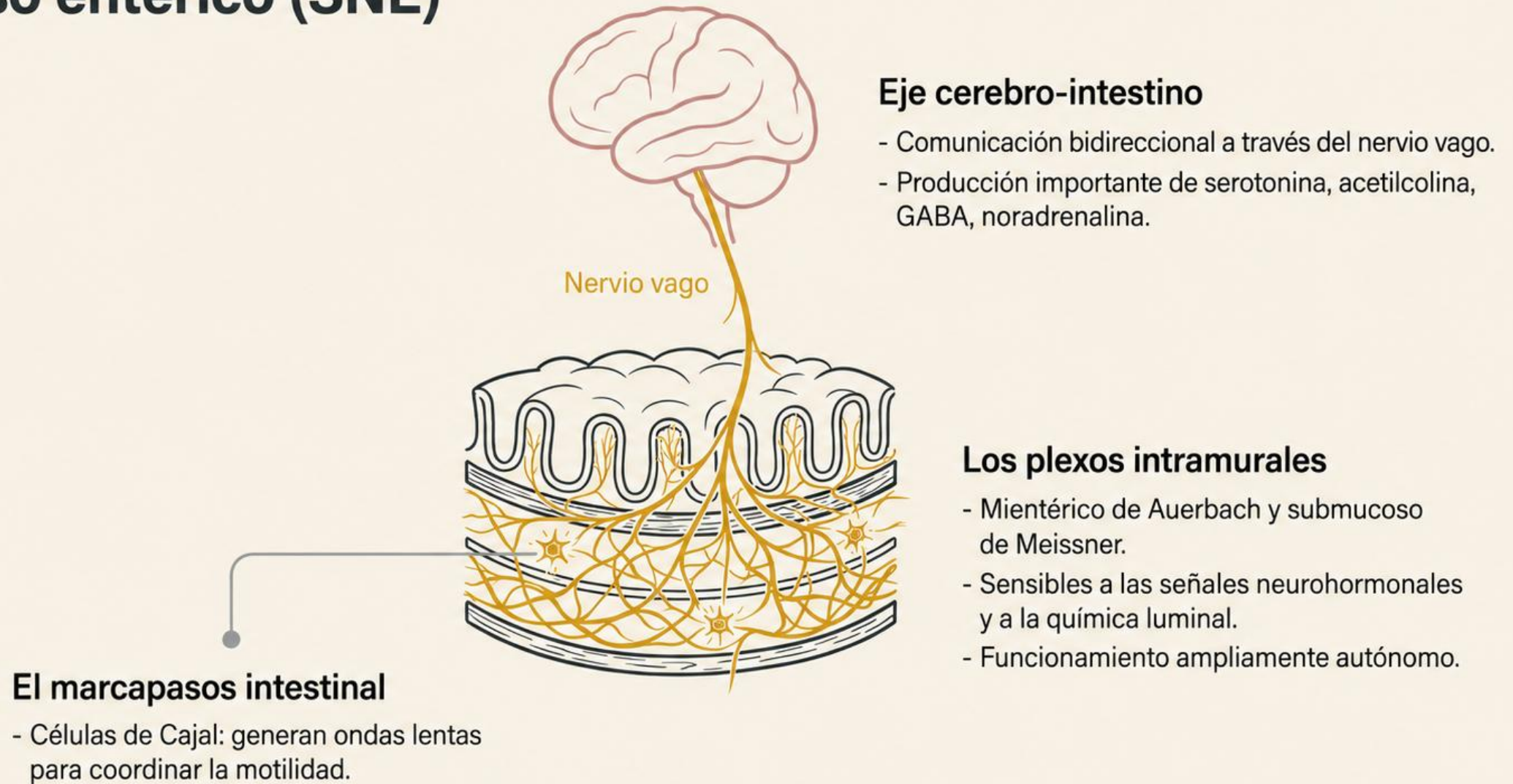
- Vías: Nervios frénicos, últimos 6 nervios intercostales, plexo lumbar.
- Sensibilidad: Aguda (dolor, presión, temperatura).
- Implicación ROP: Proyección de los dolores peritoneales hacia el sistema osteo-músculo-articular (cervical, lumbar, escapular).

Peritoneo Visceral (Inervación Autónoma)



- Vías: Sistema simpático (Th8-Th11, nervios esplácnicos) y parasimpático (nervio vago).
- Sensibilidad: Baja al tacto/sección. Estimulada por el estiramiento (distensión) y la química.
- Implicación ROP: El simpático inhibe el peristaltismo (estrés); el vago lo favorece.

El segundo cerebro: autonomía del sistema nervioso entérico (SNE)



El "Segundo Cerebro": Sistema Nervioso Entérico

Plexos intramurales

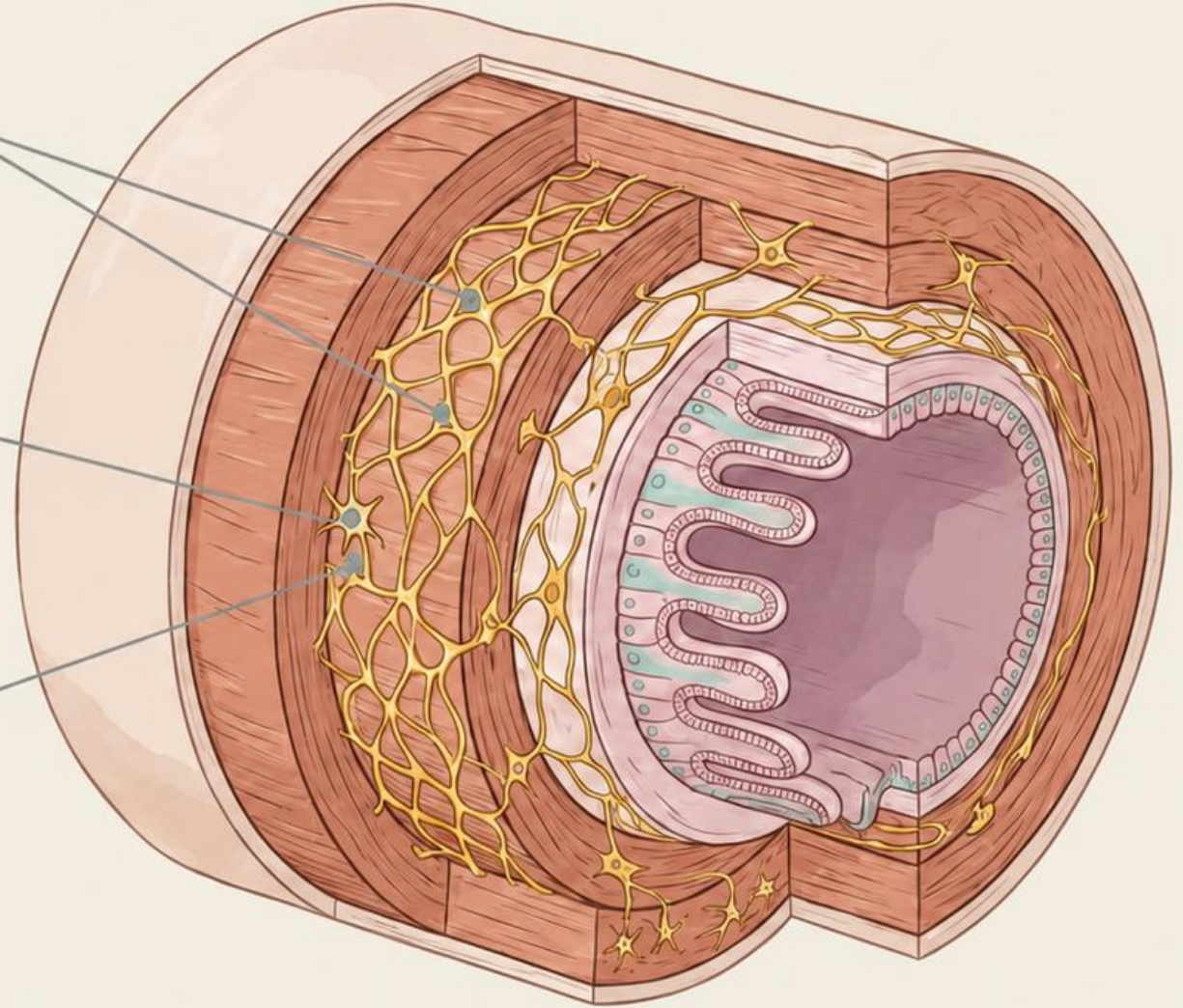
Plexo mientérico de Auerbach y plexo submucoso de Meissner. Aseguran una regulación casi autónoma de las funciones digestivas.

Células de Cajal

El marcapasos intestinal. Generan ondas lentas que coordinan la motilidad independientemente del peristaltismo inducido por el quimo.

Producción neuroquímica

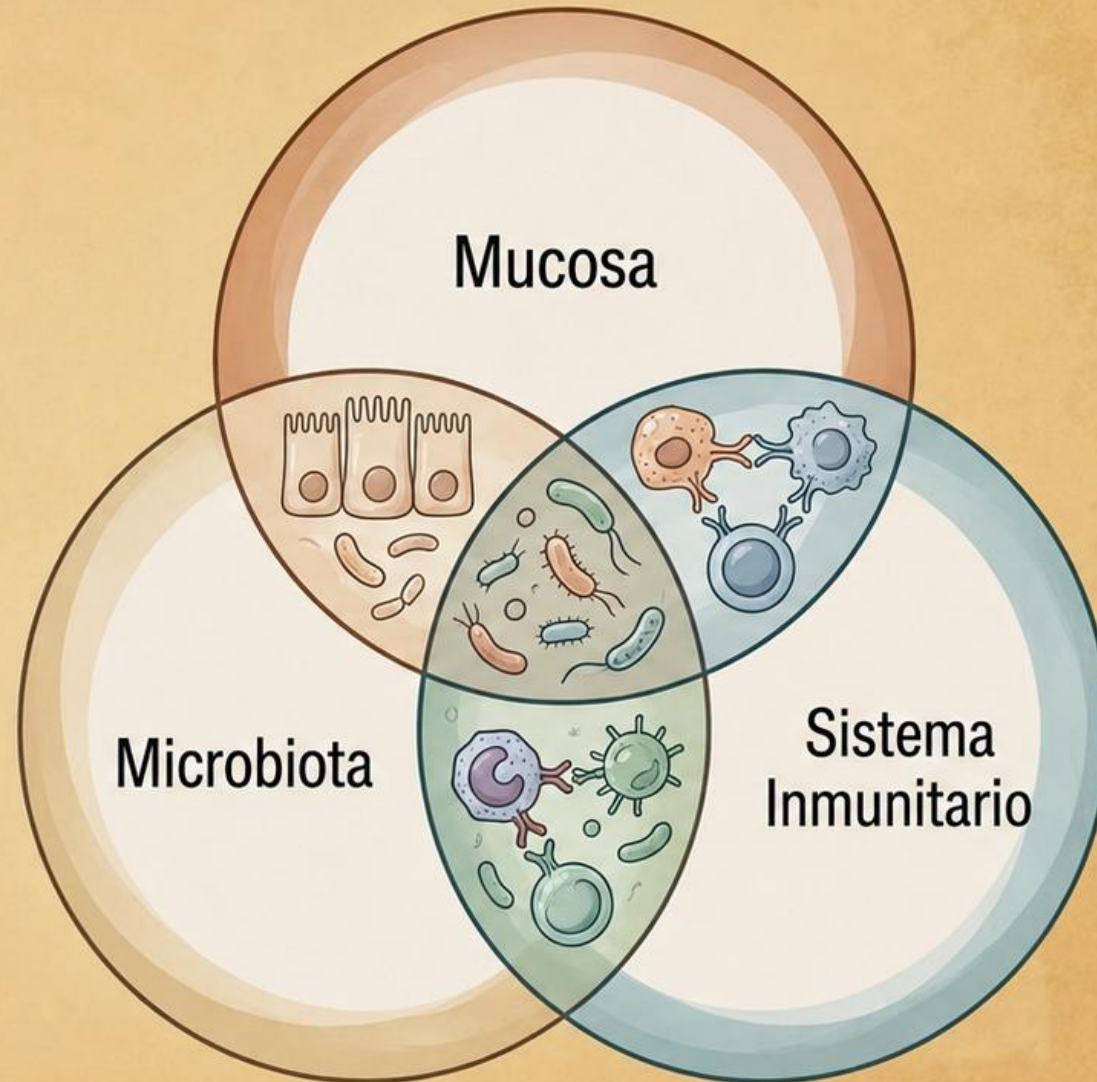
Síntesis importante de serotonina (regulación del estado de ánimo compartida con el cerebro), acetilcolina, noradrenalina y GABA.



El Ecosistema Intestinal: Simbiosis e Inmunidad

La Microbiota (Flora):

- Aproximadamente 38 mil millones de bacterias.
- Una firma única para cada individuo, establecida desde el nacimiento.
- Una relación comensal/simbiótica indispensable para la digestión y la inmunidad.



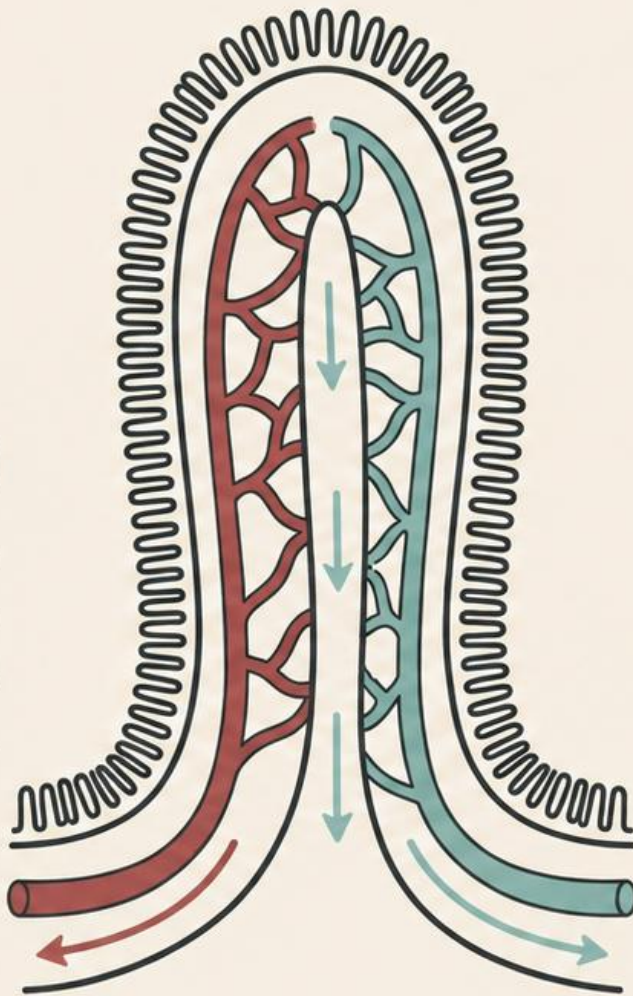
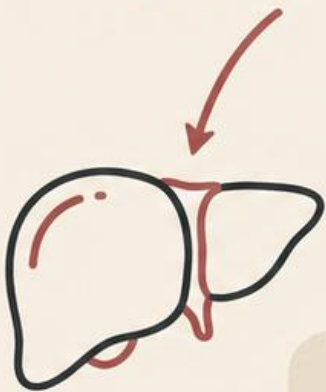
La Inmunidad (GALT):

- Tejido linfoide asociado al intestino: reviste la mucosa (incluye las placas de Peyer).
- Mastocitos y células de Paneth: liberan péptidos antimicrobianos.
- Carga microbiana mantenida muy por debajo de la del colon en condiciones saludables.

La Doble Vía de Absorción Micronutricional

Vía Sanguínea (Capilares)

- Absorbidos: Agua, azúcares simples, aminoácidos, vitaminas hidrosolubles.
- Destino: Transportados directamente al hígado a través del sistema porta.



Vía Linfática (Quilíferos)

- Absorbidos: Grasas, proteínas de cadena larga, vitaminas liposolubles (A, D, E, K).
- Destino: Red linfática -> Cisterna del quilo -> Conducto torácico.



Interés en ROP: Una acción refleja podal sobre el hígado y el sistema linfático apoya cualitativamente la absorción y la inmunidad.

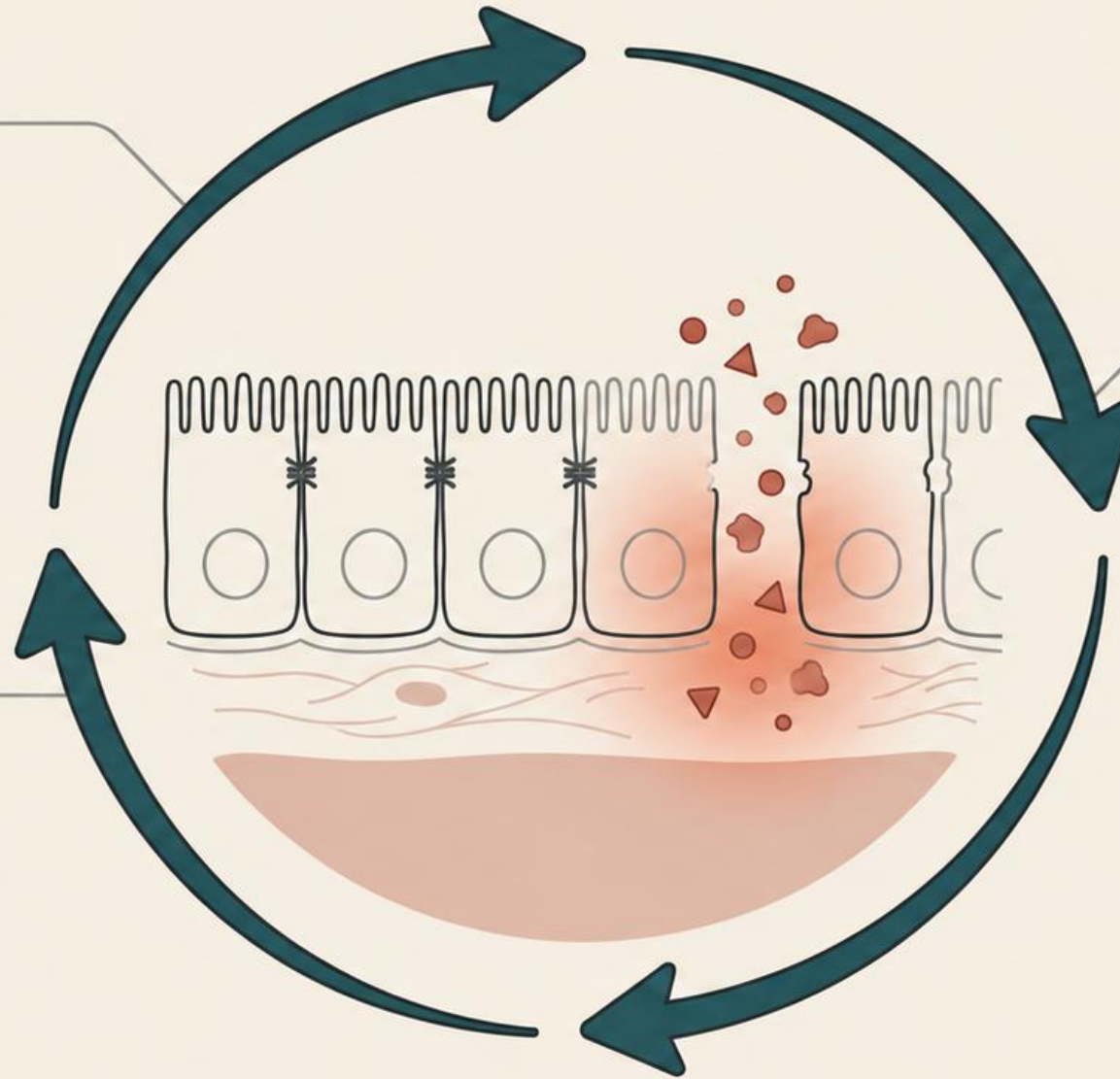
La Espiral: Disbiosis e Hiperpermeabilidad

Desencadenantes

Estrés crónico (vasoconstricción simpática), alimentos ultraprocesados, AINE, antibióticos.

Hiperpermeabilidad

Alteración de las uniones estrechas. Paso de toxinas y proteínas incompletamente degradadas, desencadenando la inflamación.

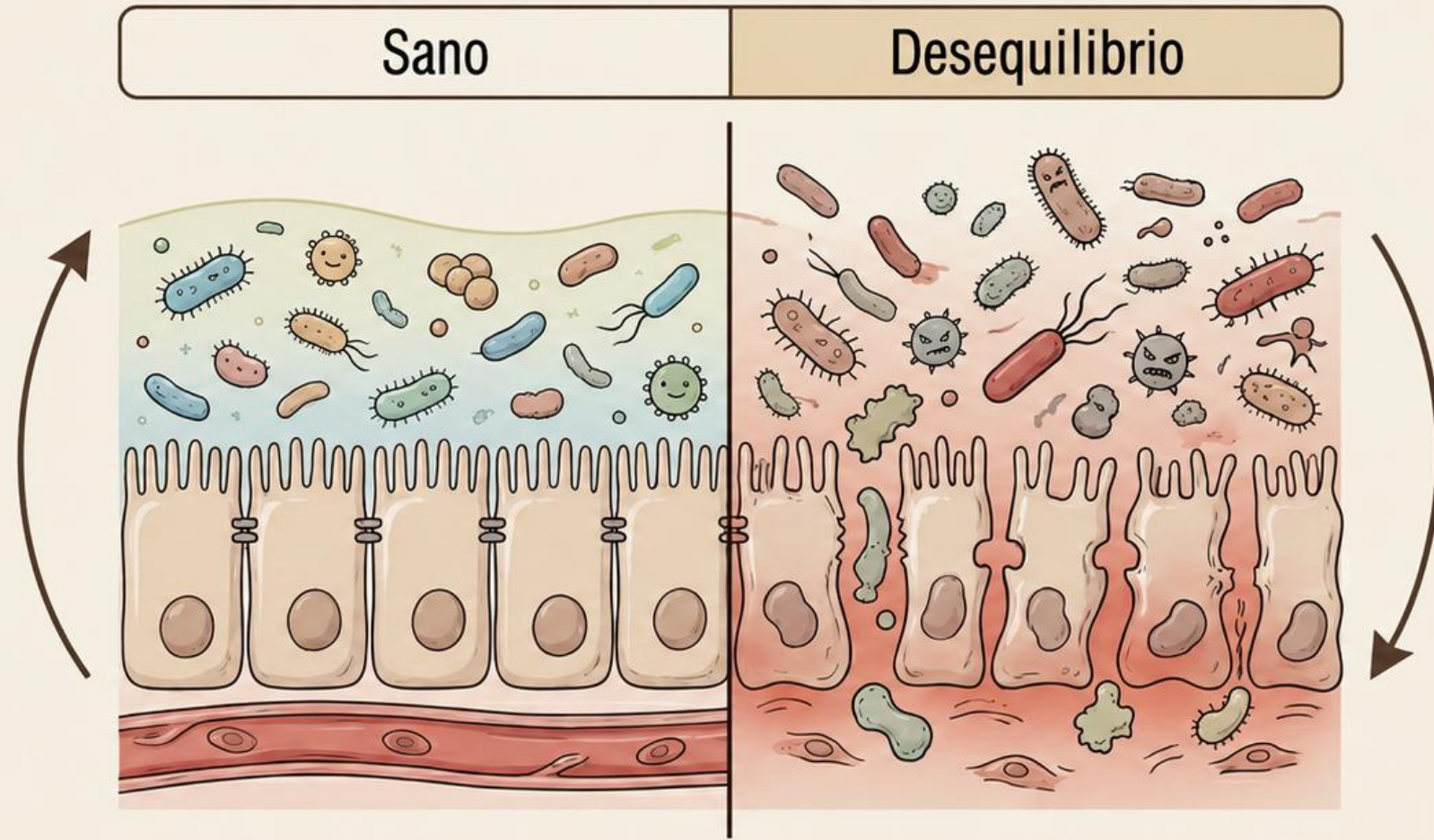


Consecuencias sistémicas

Sobrecarga hepática (teoría de la congestión de Seignalet). El hígado saturado redirige los desechos hacia los tejidos, provocando dolores osteoarticulares, tendinosos y alergias.

Desequilibrio: Hiperpermeabilidad y Disbiosis

El círculo vicioso: La alteración de las uniones estrechas (Leaky Gut) y la perturbación de la microbiota (Disbiosis) se mantienen mutuamente, pasando de una fermentación fisiológica a una putrefacción anormal.



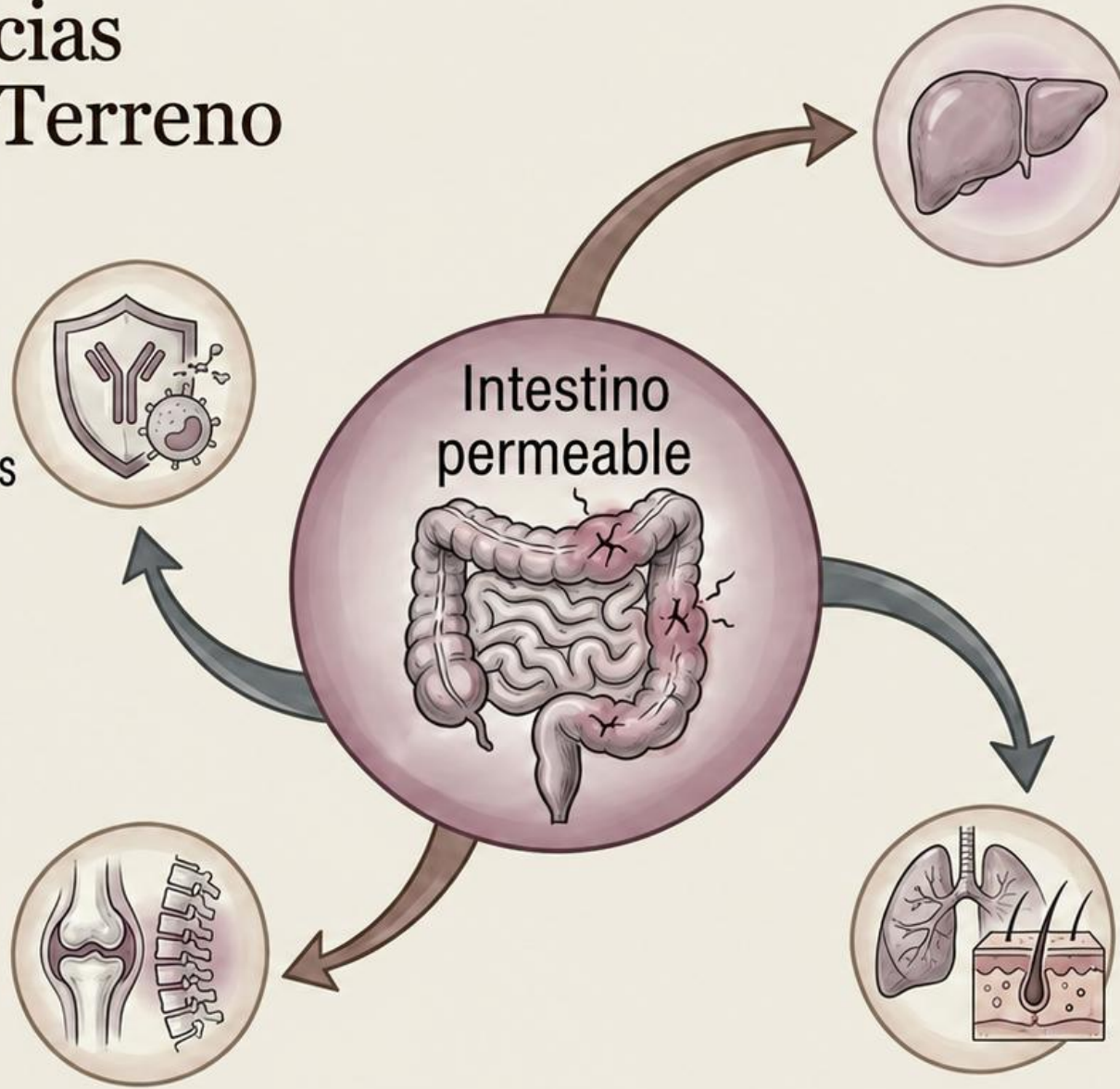
Factores desencadenantes:

- Estrés crónico: Activación simpática que modifica la perfusión sanguínea.
- Medicamentos: AINE, antibióticos, corticoides.
- Estilo de vida: Alimentación ultraprocesada, azúcares, deporte de resistencia extremo (robo de flujo sanguíneo esplácnico).
- Biomecánica (ROP): Fijaciones vertebrales, fibrosis de las inserciones peritoneales.

Las Consecuencias Sistémicas del Terreno Inflamatorio

Desregulación inmunitaria:
Exposición anómala del sistema inmunitario a antígenos alimentarios -> alergias, hipersensibilidad (histamina).

Dolores osteomusculares:
Lumbalgias, artralgias, fibromialgia (teoría de la congestión tisular).



Sobrecarga hepática:
El aumento del paso portal de toxinas incrementa el trabajo de desintoxicación del hígado.

Patologías asociadas:
Asma, sinusitis, cistitis, enfermedades autoinmunes (factor asociado).

El ojo ROP: Ante dolores articulares sin traumatismo evidente, buscar la implicación visceral.

Signos de Alerta y Diagnóstico de Exclusión

Derivación médica inmediata obligatoria en presencia de:

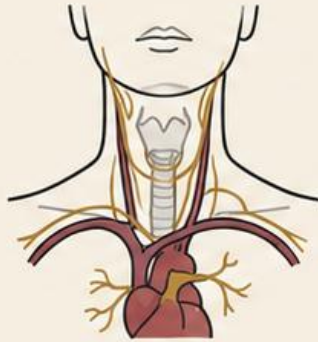
- - Fiebre, sangre roja o negra en las heces.
- - Pérdida de peso importante e inexplicada.
- - Ganglio de Troisier (confluencia yugulo-subclavia izquierda): sospecha oncológica.
- - Signo del cubito de hielo: sugestivo de ascitis.
- - Hernia inguinal estrangulada irreductible.
- - Oclusión / Íleo: detención de heces y gases. Puede ser mecánica (tumor, brida) o paralítica (atonía por irritación peritoneal).

Protocolo ROP: Orden de Tratamiento

Abordar el terreno antes del síntoma local.



Paso 1: MRP
y Cerebro
(Diencefalo, tronco
encefálico).



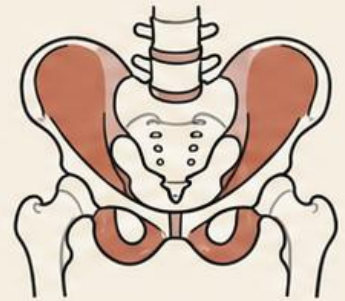
Paso 2:
Sistema Nervioso
Autónomo (SNA)
(Equilibrio del
nervio vago).



Paso 3: Hígado
y Drenaje
(Apoyo al metabolismo
y al sistema porta).



Paso 4: Intestino
Delgado y Colon
(Motilidad, asas
yeyunoileales,
mesenterio).



Paso 5:
Osteoarticular
(Pelvis, sacroilíacas,
columna).

Objetivo

Apoyar las capacidades de regulación del terreno sin sustituir el seguimiento médico alopático.
Se requiere una progresión suave.

Síntesis de la Intervención ROP: Protocolo Intestino Grueso

Paso 1: Escucha e Inducción (Sistema Límbico)

Acción: Un pulgar en la zona Intestino Grueso, el otro en la zona Cerebro Límbico.

Objetivo: Calmar la carga viscerο-emocional (estrés, ansiedad, necesidad de seguridad) y relanzar el tono vagal.



Paso 2: Liberación Estructural (Relaciones Viscero-Somáticas)

Acción: Tratamiento de las fijaciones vertebrales y costales.

Zonas objetivo: Bisagra T10-T12 (Simpática) y L1-L2 (Plexo lumbar, raíz del mesenterio).



Paso 3: Tratamiento Locorregional (Visceral)

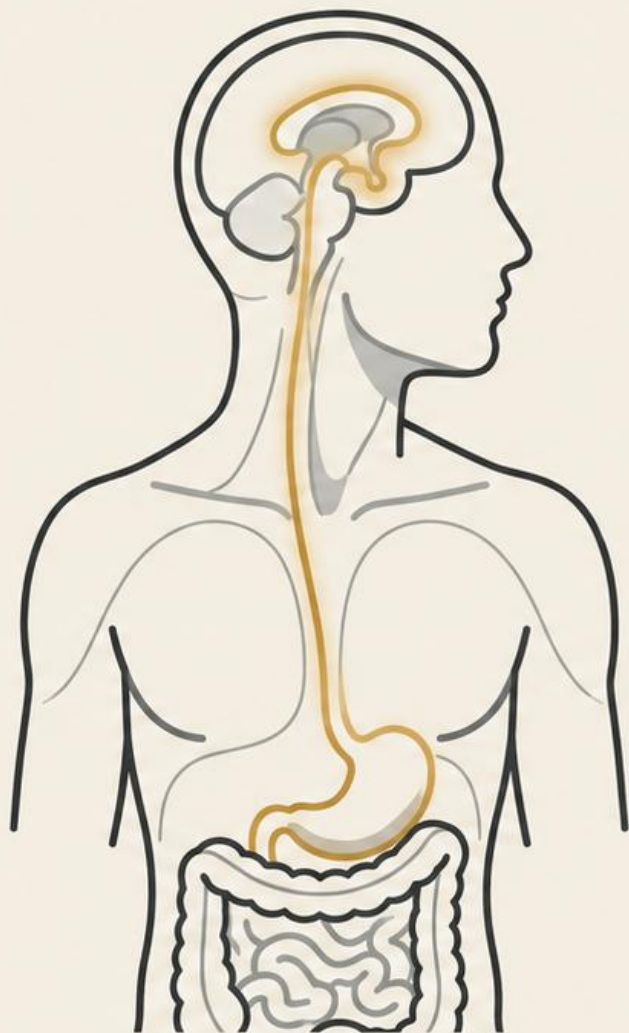
Acción: Liberación de las tensiones del sistema de suspensión y estimulación del peristaltismo.

Zonas objetivo: Diafragma (Treitz), Estómago (reflejo), Raíz del mesenterio (tensión longitudinal) y cartografía Yeyuno/Íleon.

El enfoque ROP restaura la movilidad, la innervación y el ecosistema: una respuesta global a la máxima. Toda enfermedad comienza en el 'intestino'.

Perfil Visceroemocional: La 'Persona Intestino'

La mucosa se interpreta en ROP como un receptor-emisor de emociones.



Signos Físicos

- Fatiga matutina
- Dolor lumbar / rodillas
- Trastornos del tránsito intestinal
- Hipersensibilidad a las fijaciones osteomusculares

Rasgos Emocionales

- Necesidad visceral de seguridad y de puntos de referencia fijos.
- Hiperprotectora con los suyos, meticulosa.
- Ansiedad a menudo enmascarada por una seguridad de fachada o por la logorrea.
- Humor cambiante, fácilmente contrariada.